大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

上 海 交 通 大 学 试 卷（物理 144A 卷）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 _____大学物理_____ 成绩 _____

注意：（1）试卷共三张；（2）填空题空白处写上关键式子，可参考给分，计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤；（3）不要将订书钉拆掉；（4）第四张为草稿纸。

1、 填空题（共 56 分）

1、**（本小题 2 分）**一束线偏振光通过二分之一波片后透出的光是_____
（填“线偏振光”、“圆偏振光”、“椭圆偏振光”）。

2、**（本小题 2 分）**在双缝衍射实验中，若每条缝宽 $a = 0.03$mm，两缝中心间距 $d = 0.12$ mm，

则单缝衍射中央亮区中含有___条明条纹。

3、**（本小题 2 分）**一束自然光从空气投射到玻璃表面上（空气折射率为 1），当折射角为 30°

时，反射光是线偏振光，则此玻璃的折射率等于_____。

4、**（本小题 3 分）**三个偏振片 P_1，P_2 与 P_3 堆叠在一起，P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直，P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30°。强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1，并依次透过偏振片 P_1、P_2 与 P_3，则通过三个偏振片后的光强为_____。

5、**（本小题 4 分）**有一光栅，其 600nm 波长的第二级谱线衍射角为 30°，则此光栅的光栅常数为_____nm；另有一透射光栅，其在 600nm 波长的第二级谱线上恰能分辨 0.02nm 的波长差，则此光栅的缝数为_____。

微信公众号：闷荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	一	二 1	二 2	二 3	二 4
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

6、**（本小题 2 分）**根据玻尔理论，氢原子中的电子在 n =3 轨道上运动的动能与其在基态轨道上运动的动能之比为_____。

7、**（本小题 4 分）**低速运动的质子和 α 粒子，若它们的德布罗意波长相同，则它们的动量之比 $p_{p}:p_{\alpha}$ =_____; 动能之比 $E_{p}:E_{\alpha}$ =_____。

8、**（本小题 2 分）**在单轴晶体中，e 光主折射率为 n_e，o 光折射率为 n_o，真空中光速为 c，则沿晶体光轴方向 e 光的传播速度大小为_____。

9、**（本小题 3 分）**在圆孔夫琅禾费衍射实验中，已知圆孔半径 a，透镜焦距 f 和入射光波长 λ，则透镜焦平面上中央亮斑的半径为_____。

10、**（本小题 3 分）**主量子数 $n=3$ 时，氢原子轨道角动量大小所有可能取值为_____（用 $\hbar$ 表示）。

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

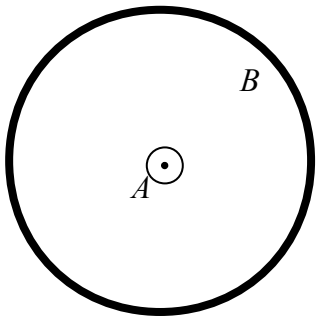
11、**（本小题 6 分）**一个平行板电容器，充电后与电源断开（即电量Q不变），当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大，则两极板间的电势差将____（填“不变”、“增大”、“减小”）；电场强度的大小将____（填“不变”、“增大”、“减小”）；电场能量将____（填“不变”、“增大”、“减小”）。

12、**（本小题 2 分）**温度为T时钨的总辐出度与黑体的总辐出度之比为k。设灯泡的钨丝表面积为S，其他能量损失不计，则维持钨丝温度T所消耗的电功率为_____。

13、**（本小题 3 分）**可用光电效应测定普朗克常数。如先后分别用波长为λ_1和λ_2的光做光电效应实验，相应测得其遏止电压为U_1和U_2，由此可算得普朗克常数为_____（电子电量为e，真空中光速为c）。

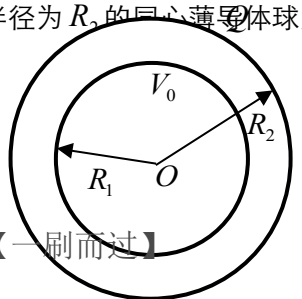
14、**（本小题 4 分）**半径为R_1和R_2的两个同轴金属圆筒，其间充满着相对介电常数为ε_r的均匀介质。设两筒上单位长度带电量分别为$+\lambda$和$-\lambda$，则介质中距离对称轴r处的电位移矢量的大小为_____，电场强度的大小为_____（真空介电常数为ε_0）。

15、**（本小题 3 分）**如图所示，将一个半径为r，匝数为N_1的小型圆形线圈A放在另一半径为R（$R>>r$），匝数为N_2的圆形大线圈B的中心，两者同轴共面，则此二线圈的互感系数M为_____（真空磁导率为μ_0）。



(a)

16、**（本小题 3 分）**如图所示，一导体球半径为R_1，外罩一半径为R_2的同心薄导体球壳，



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·闪亮情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

外球壳所带总电荷为Q，而内球的电势为V_0（以无穷远处为电势零点），则导体球和球壳之

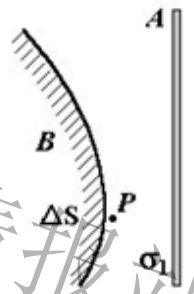
间的电势差为_____。

17、**（本小题 4 分）**如图所示，电荷面密度为σ_1的带电无限大板A旁边有一带电导体B，

今测得导体表面靠近P点处的电荷面密度为σ_2。则P点处

的场强大小为_____；导体表面靠近P点处的电荷元$\sigma_2\Delta S$

所受的电场力大小为_____。



微信公众号：闵荒情报站

18、**（本小题 4 分）**一电台辐射电磁波，如果电磁波的能流均匀分布在以电台为球心的球面

上，功率为P，则距离电台R处电场分量的幅值为_____；

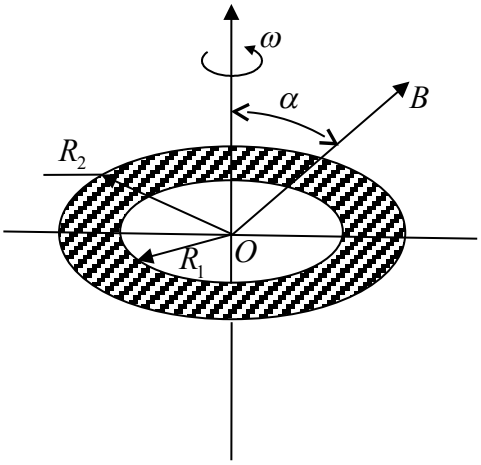
磁场分量（磁感应强度）的幅值为_____。

二、计算题（共 44 分）

1、（**本题 10 分**）内、外半径分别为R_1和R_2的薄圆环，均匀带电q，处在磁感应强度为B的匀强磁场中，并以角速度ω绕过环心O，且垂直于环平面的轴线匀速转动，B与轴线的夹角为α，如图所示。求圆环受到的磁力矩的大小。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

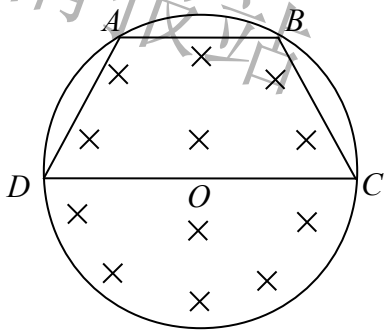


微信公众号·闵莞情报站

2、（**本题 12 分**）如图所示，半径为 a 的长直螺线管中，有 $\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}>0$ 的磁场。一电阻均匀分布的直导线，弯成等腰梯形的闭合回路 $ABCDA$，总电阻为 R，上底长为 a，下底长为 $2a$。$ABCD$ 四点处于半径为 a 的圆周上，O 为圆心。求：

（1）AB 段导线和闭合回路中的感应电动势；

（2）D、C 两点间的电势差 $U_D - U_C$ 和 A、B 两点间的电势差 $U_A - U_B$。



3、（**本题 12 分**）如图所示的迈克尔逊干涉仪中，S 为波长为 λ 的单色点光源，M_2 是中心在 OO_2 线上半径为 R 的凸面镜，其顶点 O_2 与 O 点相距 d_2，平面镜 M_1 垂直于 OO_1，

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

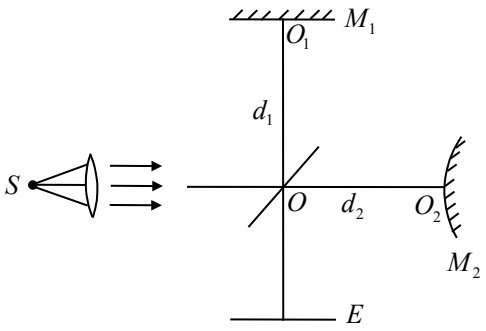
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

O_1点与O点相距为d_1（$d_1 > d_2$）。

（1）观察屏E上干涉条纹中心处若为明条纹，写出d_1、d_2应满足的条件，并求此时中心明条纹的级次；

（2）求观察屏E上的第i级明条纹的半径；

（3）若M_2向中心O移动时，条纹如何变化?



微信公众号：闯荒情报站

4、（**本题 10 分**）已知一维运动粒子的波函数为$\psi(x)=\begin{cases}A\sqrt{x}e^{-\lambda x} & x\geq 0\\ 0 & x<0\end{cases}$式中$\lambda>0$，试求：

（1）归一化常数A和归一化波函数；（2）该粒子位置坐标的概率分布函数（又称概率密度）；（3）在何处该粒子的概率密度最大。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号:闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】